

Обыкновенные дифференциальные уравнения

(1) $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \leftarrow$ обыкновенное диф. ур-ие $n^{\text{ого}}$ порядка

$F(x, y, p_1, \dots, p_n)$ - опр. на $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$

(1') $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ - ур-ие, разрешенное относительно старшей производной?

I - промежуток из $\mathbb{R}$

Опр. Пусть $y(x) \in C^n(I)$, и $\forall x \in I$ $(x, y(x), \dots, y^{(n)}(x)) \in \Omega$,
 $F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$

Тогда ф-ия $y(x)$ наз-ся решением у-я (1)

Уравнения 1-го порядка

$$F(x; y; y') = 0 \quad (2) \quad y' = f(x; y) \quad (2')$$

Уравнения в дифференциалах $P(x; y) dx + Q(x; y) dy = 0 \quad (2'')$

$$\begin{cases} P(x; y) + Q(x; y) y'_x = 0 \\ P(x; y) x'_y + Q(x; y) = 0 \end{cases}$$

Уравнения с разделяющимися переменными

$$y'(x) = f(x) g(y) \quad P_1(x) P_2(y) dx + q_1(x) q_2(y) dy = 0$$

$(f(x) \text{ не нул. на } I, g(y) \text{ не нул. на } I_2)$

$$\begin{cases} \frac{y'(x)}{g(y)} = f(x) \\ y \equiv a_k, \text{ где } a_k : g(a_k) = 0 \\ k = \overrightarrow{1; K} \end{cases}$$

$$\int \frac{y'(x) dx}{g(y(x))} = \int g(x) dx$$

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int g(x) dx$$

$$H(y) = F(x) + C$$

$$\Downarrow$$

$$y = H^{-1}(F(x) + C)$$

Однородные ур-я 1-го порядка

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (3)$$

$$P(x,y) dx + Q(x,y) dy = 0 \quad (3')$$

однородные p -м
одной степени

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall x, y \quad \forall k > 0$$

$$P(kx; ky) = k^\alpha P(x; y)$$

$$Q(kx; ky) = k^\alpha Q(x; y)$$

$$\text{Заменим: } y(x) = xu(x) \quad (3)$$

$$xu' + u = f(u)$$

$$xu' = f(u) - u$$

$$u' = \frac{f(u) - u}{x}$$

$$(3') \quad P(x; xu) dx + Q(x; xu)(u dx + x du) = 0$$

$$x^\alpha P(1; u) dx + x^\alpha Q(1; u)(u dx + x du) = 0$$

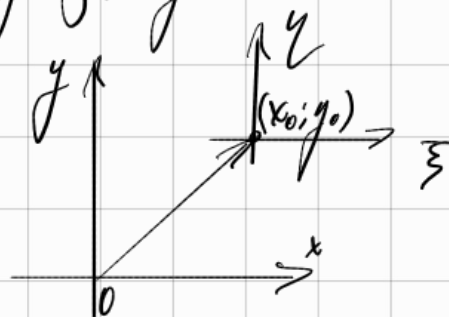
$$(P(1; u) + u Q(1; u)) dx + x Q(1; u) du = 0$$

$$ax^\alpha y^\beta + b x^\gamma y^\delta \quad ax + by$$

$$\alpha + \beta = \gamma + \delta$$

$$(ax + by + c) dx + (\alpha x + \beta y + \gamma) dy = 0$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ \alpha & \beta \end{vmatrix} \neq 0 \quad \begin{cases} ax + by + c = 0 \\ \alpha x + \beta y + \gamma = 0 \end{cases}$$



Лин. уравнения 1-го порядка

] $a(x)$ и $b(x)$ непрерывны на I . Тогда гур. ур-я

(4) $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ эквив. лин гур. ур-ю 1-го порядка

(5) $y' + a(x)y = 0$ имеет лин ур-е y_1 и y_2 с разл. начальными условиями

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall y_1(x), y_2(x) \quad L(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha L(y_1) + \beta L(y_2)$$

(5) $y' = -a(x)y$
 $\int \frac{y'}{y} = - \int a(x) dx$
 $\ln y = 0$

$$\ln |y| = - \int_{x_0}^x a(t) dt + C \quad C \in \mathbb{R}$$

$$|y| = e^C e^{- \int_{x_0}^x a(t) dt}$$

$$y = D \exp \left(- \int_{x_0}^x a(t) dt \right)$$

$D \in \mathbb{R}$

Общее решение (5): $y = C \exp \left(- \int_{x_0}^x a(t) dt \right)$

Метод вариации постоянной

$$y = C(x) \exp \left(- \int_{x_0}^x a(t) dt \right) \rightarrow b(x)$$

$$C'(x) \exp(\dots) + \underbrace{C(x) \exp(\dots) (-a(x)) + a(x) C(x) \exp(\dots)}_{=0} = b(x)$$

$$C'(x) \exp(\dots) = b(x)$$

$$C'(x) = b(x) \exp \left(\int_{x_0}^x a(t) dt \right)$$

$$C(x) = \int_{x_1}^x b(t) \exp \left(\int_{x_0}^t a(t) dt \right) dt + C$$

$$y(x) = C \exp\left(-\int_{x_0}^x a(t) dt\right) + \int_{x_1}^x \left[b(\tau) \exp\left(\int_{\tau_0}^{\tau} a(t) dt\right) \right] d\tau \cdot \exp\left(-\int_{x_0}^x a(t) dt\right)$$

Уравнение Бернулли

$$y'(x) + a(x)y = b(x)y^m \quad (m \neq 0, 1)$$

$$\frac{y'}{y^m} + \frac{a(x)}{y^{m-1}} = b(x)$$

$$z(x) = \frac{1}{y^{m-1}} = y^{1-m}$$

$$z' = (1-m) \frac{y'}{y^m}$$

$$\frac{z'}{1-m} + a(x)z = b(x) \quad - \text{линейное}$$

Уравнение Риккати

$$y' = y^2 + x \quad - \text{уравнение Риккати}$$

$$(6) \quad y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x) \quad - \text{уравнение Риккати}$$

$y_0(x)$ - некоторое известное решение (6)

$$\text{Рассмотрим } u(x) = y - y_0 \quad y = y_0 + u(x)$$

$$y_0' + u' + a(x)y_0 + a(x)u + b(x)(y_0^2 + 2y_0u + u^2) = c(x)$$

$$y_0' + a(x)y_0 + b(x)y_0^2 + u' + a(x)u + 2b(x)y_0u + b(x)u^2 = c(x)$$

$$c'(x)$$

$$u' + (a(x) + 2b(x)y_0)u = -b(x)u^2$$

12.09

Уравнение в частных производных

$$\underbrace{P(x,y)dx + Q(x,y)dy}_{dF(x,y)} = 0$$

$$P = \frac{\partial F}{\partial x} \quad Q = \frac{\partial F}{\partial y} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \text{ - условие в точках группировки}$$

$$F(x, y) = C$$

$$P = \frac{\partial F}{\partial x} \quad F(x, y) = \int_{x_0}^x P(t, y) dt + \varphi(y)$$

$$Q = \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\int_{x_0}^x P(t, y) dt \right) + \varphi'(y) = Q(x, y)$$

Пример

$$x dy + y dx = 0$$

$$P(x, y) = y \quad Q(x, y) = x$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1$$

$$P(x, y) = y = \frac{\partial F}{\partial x}$$

$$F(x, y) = yx + \varphi(y)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x + \varphi'(y) = Q(x, y) = x$$

$$\varphi'(y) = 0 \Rightarrow \varphi = C$$

$$\boxed{xy = C}$$

Пример

$$x^\alpha y^{\beta+1} dx + x^{\alpha+1} y^\beta dy = 0$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = (\beta+1) x^\alpha y^\beta$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -(\alpha+1) x^\alpha y^\beta$$

$$\beta+1 = -\alpha-1$$

$$\beta + \alpha = -2$$

$$\frac{y dx - x dy}{y^2} = 0$$

Решение уравнения гомогенного переменных поделкой

$$1) F(x; y^{(k)}; \dots; y^{(n)})$$

$$k \geq 0$$

$$2u = y^{(k)} \text{ Тогда } y^{(k+1)} = u'$$

$$y^{(n)} = u^{(n-k)}$$

$$F(x; u; \dots; u^{(n-k)}) = 0$$

$$2) F(y; y'; \dots; y^{(n)}) = 0$$

$$y'_x = p(y)$$

$$y'_x = p \rightarrow y'' = (y'_x)' = (p(y))'_x = p'_y \cdot y'_x = p'_y p$$

$$F(y; p; p'; \dots; p^{(n-1)}) = 0$$

3) уравнение автономное по y и преобразовать

$$x y'' y^2 - (y')^2 y + y^3 = 0$$

$$y \rightarrow ky \quad y' \rightarrow k y' \quad y'' \rightarrow k y'' \quad z = \frac{y'}{y} \quad y' = yz \quad y'' = y'z + yz' = yz^2 + yz'$$

Задача Коши

$$\vec{y}(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix}$$

$$\vec{y}' = \vec{f}(x; \vec{y}(x)) = \begin{pmatrix} f_1(x; \vec{y}(x)) \\ \vdots \\ f_n(x; \vec{y}(x)) \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}(x; \vec{y}) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 \end{cases} \quad (x; \vec{y}(x)) \in \mathcal{D} \text{ обл. вып. } \vec{f}$$

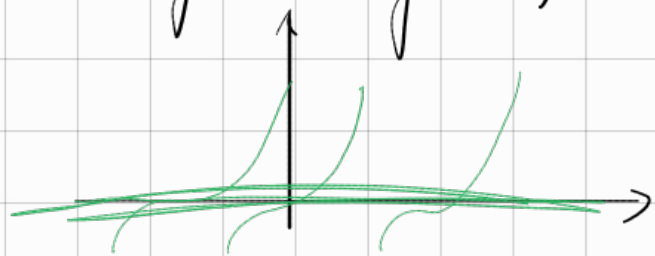
$$\text{Одно } y_1 \text{ - } \begin{cases} y'_1 = f_1(x; y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

$$\text{Пример } y' = \sqrt[3]{y^2}$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt[3]{y^2}} = dx$$

$$\sqrt[3]{y} = x + C$$

$$y = (x + C)^3$$



Оп. Норм. у-во L наз. нормированным, если $\forall x \in L \rightarrow \|x\| \in \mathbb{R}$:

1) $\|x\| \geq 0$, $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_L$

2) $\forall x \in L$ и $\forall \lambda \in \mathbb{R}$: $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$

3) $\forall x, y \in L$: $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Оп. Послед-ть $\{x_n\} \subset L^{(n \in \mathbb{N})}$ наз. сходящейся, если $\exists x_0 \in L$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x_0\| = 0$

Оп. Послед-ть $\{x_n\} \subset L$ наз. фундаментальной, если $\lim_{n, k \rightarrow \infty} \|x_n - x_k\| = 0$

Оп. Норм. у-во L в котором каждая фундаментальная послед-ть сходящаяся называется полным банаховым

Оп. Нормы $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ в лнн у-ве L наз. эквивалентными, если:
 $\exists c_1, c_2 > 0 \forall x \in L \quad c_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c_2 \|x\|_1$

Пример $\mathbb{R}^n$

1) $\|x\|_1 = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$

2) $\|x\|_2 = \max_{k=1, n} |x_k|$

3) $\|x\|_2 = \max(|x_i|; \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2})$

Оп. $U_\varepsilon(a) = \{x \in L : \|x - a\| < \varepsilon\}$

Оп. $\bar{U}_\varepsilon(a) = \{x \in L : \|x - a\| \leq \varepsilon\}$

Теорема Банаха (о непрерыв. м.; функция имеет отбрасывание)

$\exists U_r(x_0) \subset L$ и $\Phi: \bar{U}_r(x_0) \rightarrow L$ для сжимающей, т.е. $\exists q \in (0, 1) : \forall x, y \in L$

$\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq q \|x - y\|$ Тогда, если $\|\Phi(x_0) - x_0\| \leq (1-q)r$, то $\exists (!) x^* \in \bar{U}_r(x_0)$:
 $\Phi(x^*) = x^*$

► a) $\Phi(\bar{U}_r(x_0)) \subset \bar{U}_r(x_0)$

$$x \in \bar{U}_r(x_0)$$

$$\|\Phi(x) - x_0\| = \|\Phi(x) - \Phi(x_0) + \Phi(x_0) - x_0\| \leq \|\Phi(x) - \Phi(x_0)\| + \|\Phi(x_0) - x_0\| \leq$$

$$\leq q \|x - x_0\| + (1-q)r \leq q r + (1-q)r = r$$

$$\|\Phi(x) - x_0\| \leq r \Rightarrow \Phi(x) \in \bar{U}_r(x_0)$$

б) $x_1 \in \bar{U}_r(x_0)$

$$\Phi(x_1) = x_2 \in \bar{U}_r(x_0)$$

$$x_{n+1} = \Phi(x_n)$$

$$\{x_n\} - \text{послед-во из } \bar{U}_r(x_0)$$

$$\forall \|x_{n+k} - x_n\| = \|\Phi(x_{n+k-1}) - \Phi(x_{n-1})\| \leq q \|x_{n+k-1} - x_{n-1}\| \leq q^n \|x_k - x_0\| \leq$$

$$\leq q^n r \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

послед-во послед-во сжимающееся, т.к. $q < 1$ и r норм-е, для которого

$$\exists x^*: \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$$

б) Докажем, что $\Phi(x^*) = x^*$

$$\exists \text{ это не так } \|\Phi(x^*) - x^*\| \leq \|\Phi(x^*) - \Phi(x_n)\| + \|\Phi(x_n) - x_n\| + \underbrace{\|x_n - x^*\|}_{\leq \frac{\epsilon}{3}} \leq q \|x^* - x_n\| + \underbrace{\|\Phi(x_n) - x_n\|}_{\leq \frac{\epsilon}{3}} + \frac{\epsilon}{3} < \epsilon$$

ТУТ НАЧАЛА МНЕ КАЖЕТСЯ

2) Если-то точки: $\exists x_1^* \neq x_2^* : \Phi(x_1^*) = x_1^* \quad \Phi(x_2^*) = x_2^*$

$$0 < \|x_1^* - x_2^*\| < \|\Phi(x_1^*) - \Phi(x_2^*)\| \leq q \|x_1^* - x_2^*\|$$

$\Rightarrow$ противоречие

26.09

Задача Коши для с.у. в норм-е

$$\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y}) & (1) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 & (1') \end{cases}$$

$$\vec{y}(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix}$$

$$\vec{f}(x, \vec{y}) = \begin{pmatrix} f_1(x, \vec{y}) \\ \vdots \\ f_n(x, \vec{y}) \end{pmatrix}$$

$$\vec{f}(x, \vec{y}) \text{ от } u \text{ и } G \in \mathbb{R}^{n+1}$$

Решим, $\forall x \in I (x; \vec{\varphi}(x)) \in G$

$$\downarrow$$

$$\varphi \in C^1(I) \quad \forall x \in I \quad \vec{\varphi}'(x) = \vec{f}(x; \vec{\varphi}(x))$$

$$\vec{\varphi}(x_0) = \vec{y}_0 \quad \text{решиме З.К}$$

$$\vec{q}(x) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^x \vec{f}(\tau; \vec{q}(\tau)) d\tau \quad (2)$$

Отсюда Вектор-функция $\vec{\varphi}(x) \in C^1(I)$ из решения ит. ур-я (2), если

$$1) \quad \forall x \in I \quad (x; \vec{\varphi}(x)) \in G$$

$$2) \quad \forall x \in I \quad \vec{\varphi}(x) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^x \vec{f}(\tau; \vec{\varphi}(\tau)) d\tau$$

Лемма об экв.-ти

Вектор ф-я $\vec{\varphi}(x)$ зде, реш. З.К (1), (1)' на $I \subseteq \mathbb{R} \Leftrightarrow$ она зде решением ит. ур (2) на том же промежутке

► $\Rightarrow$ имеем 1

$\Leftarrow$ имеем 2

$$\exists \varphi(x) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^x \vec{f}(\tau; \vec{q}(\tau)) d\tau \quad \text{Потом 2): } \vec{q} = \varphi(x)$$

Отсюда Вектор-ф-я $\vec{f}(x; \vec{y})$ от $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$, называется удовлетворяющей условию Липшица относительно $\vec{y}$ равномерно по x , если $\exists L > 0: \forall (\vec{x}; \vec{y}_1), (\vec{x}; \vec{y}_2) \in G \Rightarrow |\vec{f}(\vec{x}; \vec{y}_1) - \vec{f}(\vec{x}; \vec{y}_2)| \leq L |\vec{y}_1 - \vec{y}_2|$
 $\max_{1 \leq i \leq n} |y_i^1 - y_i^2|$

Лемма $\exists G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ открытая область и $\vec{f}(x; \vec{y})$, вместе с частн. ур-ем $\frac{\partial f^i}{\partial y_j} (i, j = \overline{1, n})$ непрерывн. в G и $\exists K > 0: \left| \frac{\partial f^i}{\partial y_j} \right| < K (i, j = \overline{1, n})$ Тогда б-я ф-я $\vec{f}(x; \vec{y})$ удовлетв. условию Липшица от $\vec{y}$ равномерно по x .

Теорема о $\exists$ и (1) решение З.К. (для сист. ур-н n -го порядка вида (1)).

$\exists$ б-я ф-я $\vec{f}(x; \vec{y})$ непрерывн. в G из $\mathbb{R}^n$ вместе со всеми частными производными и $m(x_0; \vec{y}_0)$ внутр. т. G .

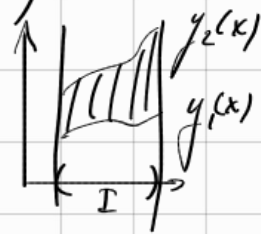
1) Тогда З.К (1) (1)' локально разрешима эк. образом, т.е. $\exists$ замкн. $U_\delta(x_0)$ на которой от.

решиме З.К

Y

2) Реченне (1) (Еквівалент 2-х: $\varphi_1(x)$ на $U_{\delta_1}(x_0)$ и φ_2 на $U_{\delta_2}(x_0)$,
тогда $\exists \delta' \leq \min(\delta_1, \delta_2)$: на $U_{\delta'}(x_0)$ $\varphi_1(x) \equiv \varphi_2(x)$)

► $\|\vec{y}(x)\| = \max_{i=\overline{1,n}} \sup_{x \in I} |y^i(x)|$



мы $\rightarrow \vec{D}_{\delta,r} = \{\vec{y} \in C[x_0 - \delta, x_0 + \delta] : \|\vec{y} - \vec{y}_0\| \leq r\}$

заметим $\rightarrow H_{\delta,r} = \{(x; \vec{y}) \in G : x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta], \|\vec{y} - \vec{y}_0\| \leq r\}$

$\exists M > 0 : \forall (x; \vec{y}) \in H_{\delta,r} \quad |\vec{f}^i(x; \vec{y})| \leq M; \forall i; j = \overline{1,n}$
 $|\frac{\partial f^i}{\partial y^j}| \leq 1 \Rightarrow \vec{f}(x; \vec{y})$ равномерно относительно $\vec{y}$ вблизи $\vec{y}_0$ по x

$\exists \Phi(\vec{y}) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^x \vec{f}(t; \vec{y}(t)) dt$ и по-с: $\vec{y} = \Phi(\vec{y})$

1) $\exists \vec{y}(x) \vec{z}(x) \in \vec{D}_{\delta,r} \quad 0 < q < 1 \quad \|\Phi(\vec{y}) - \Phi(\vec{z})\| \leq q \|\vec{y} - \vec{z}\|$

$\|\Phi(\vec{y}) - \Phi(\vec{z})\| = \max_{i=\overline{1,n}} \sup_{|x-x_0| \leq \delta} \left| \int_{x_0}^x (f^i(t; \vec{y}(t)) - f^i(t; \vec{z}(t))) dt \right| \leq$
 $\leq \sup_{|x-x_0| \leq \delta} \int_{x_0}^x |f^i(t; \vec{y}(t)) - f^i(t; \vec{z}(t))| dt \leq$
 $\leq L \int_{x_0}^x |\vec{y}(t) - \vec{z}(t)| dt$

$\sup |\vec{y}(x) - \vec{z}(x)| = \|\vec{y}(x) - \vec{z}(x)\|_C$

$\leq \sup_{|x-x_0| \leq \delta} \int_{x_0}^x L \|\vec{y} - \vec{z}\|_C dt \leq L \delta \|\vec{y} - \vec{z}\|_C$

Предположим: $L\delta = q < 1$

$\delta \leq \frac{1-q}{L}$

2) $\|\Phi(\vec{y}_0) - \vec{y}_0\| = \max_{i=\overline{1,n}} \sup_{|x-x_0| \leq \delta} \left| \int_{x_0}^x f^i(t; \vec{y}_0) dt \right| \leq \int_{x_0}^x \left(\max_{i=\overline{1,n}} \sup_{|x-x_0| \leq \delta} |f^i(t; \vec{y}_0)| \right) dt \leq$
 $\leq ??? \quad \|f(t; \vec{y}_0)\| < 1$

$\delta q = \delta^2 L$
 $\delta \leq \frac{1-q}{L}$

$\delta_r = \frac{r}{L}$
 $\delta_s = \frac{\delta \Delta}{1 - \delta L}$

$H_{\delta,r} \subset G$

$\vec{y} = \int_{x_0}^x \vec{f}(t; \vec{y}(t)) dt + \vec{y}_0$
 $\Phi(\vec{y})$

Тогда о сущ. и ун. решении ЗК для y -го порядка разрывного отн. сист. $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ (3)
 $\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_0' \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases}$
 где $f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1})$ определена и непрерывна по совокупности переменных вместе с частными производными по переменным $y, p_1, \dots, p_{n-1}$ в нек. окр-ти $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ и т. $(x_0, y_0, y_0', \dots, y_0^{(n-1)})$ — внутр. т. G . Тогда $\exists \delta > 0$: на $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ $\exists$ (1) в точ. смысле решение задачи (3)

► $\vec{z} = (z_1(x), \dots, z_n(x))$:
 $z_1(x) = y(x) \quad z_2(x) = y'(x) \quad z_n(x) = y^{(n-1)}(x)$

$\vec{z}' = \vec{f}(x, \vec{z})$??

$$\begin{aligned} z_1' &= z_2 \\ z_2' &= z_3 \\ &\vdots \\ z_{n-1}' &= z_n \end{aligned}$$

$$\vec{z}' = \vec{f}(x, \vec{z})$$

$$\vec{f} = \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ z_n \\ f(x, \vec{z}) \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} z_1(x_0) &= y_0 \\ z_2(x_0) &= y_0' \\ &\vdots \\ z_n(x_0) &= y_0^{(n-1)} \end{aligned}$$

$$\vec{z}(x_0) = \vec{z}_0, \text{ где } \vec{z}_0 = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_0' \\ \vdots \\ y_0^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

